


# PORTAFOLIO DE ACTIVIDADES EN CLASES
# DIAGRAMAS DE CLASE.

UNIDAD I

PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS

ALUMNO: HUGO FERNANDO LOPEZ M.

# Introducción

El presente portafolio tiene como propósito recopilar los trabajos realizados en la materia de Programación Orientada a Objetos (POO). En él se presentan diferentes actividades y diagramas de clase elaborados durante las clases, los cuales permiten representar de manera visual la estructura y organización de un programa.

A través de estos trabajos se muestran los conocimientos adquiridos sobre conceptos fundamentales de la programación orientada a objetos, como las clases, atributos, métodos y las relaciones que pueden existir entre diferentes elementos. Cada actividad forma parte del proceso de aprendizaje y permite observar la aplicación de los temas vistos en clase.

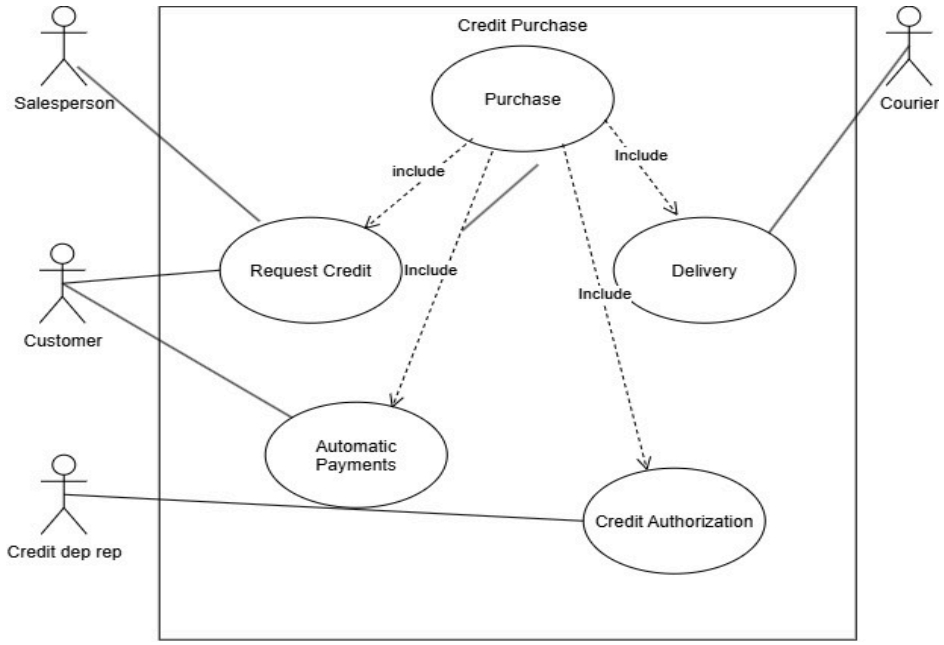
Este portafolio sirve como evidencia del trabajo realizado y como una forma de organizar los ejercicios desarrollados, facilitando la revisión de los conocimientos y el progreso obtenido en la materia.

## 1. Definición de una clase con métodos y atributos

Una clase es una plantilla o modelo general que sirve para crear objetos, definiendo tanto la información que estos guardarán como las acciones que podrán realizar. Sus componentes principales son los atributos, que representan las características o el estado del objeto, y los métodos, que son las acciones o funciones que puede ejecutar.

En el ejemplo cotidiano de un Teléfono Celular, la clase es el diseño o plano general del dispositivo. Sus atributos son la marca del teléfono, el porcentaje de batería disponible, el nivel de volumen configurado y el estado de la pantalla, que indica si está encendida o apagada. Por otro lado, sus métodos son la acción de hacer una llamada para conectar con otra persona, cargar la batería para aumentar su porcentaje de energía, ajustar el volumen para subir o bajar el sonido, y presionar el botón de encendido para cambiar el estado de la pantalla. Al sostener tu teléfono físico en la mano, interactúas con un objeto concreto que posee sus propios atributos y reacciona al ejecutar sus métodos.

## 2. Diagrama de caso de uso (Compra en línea)



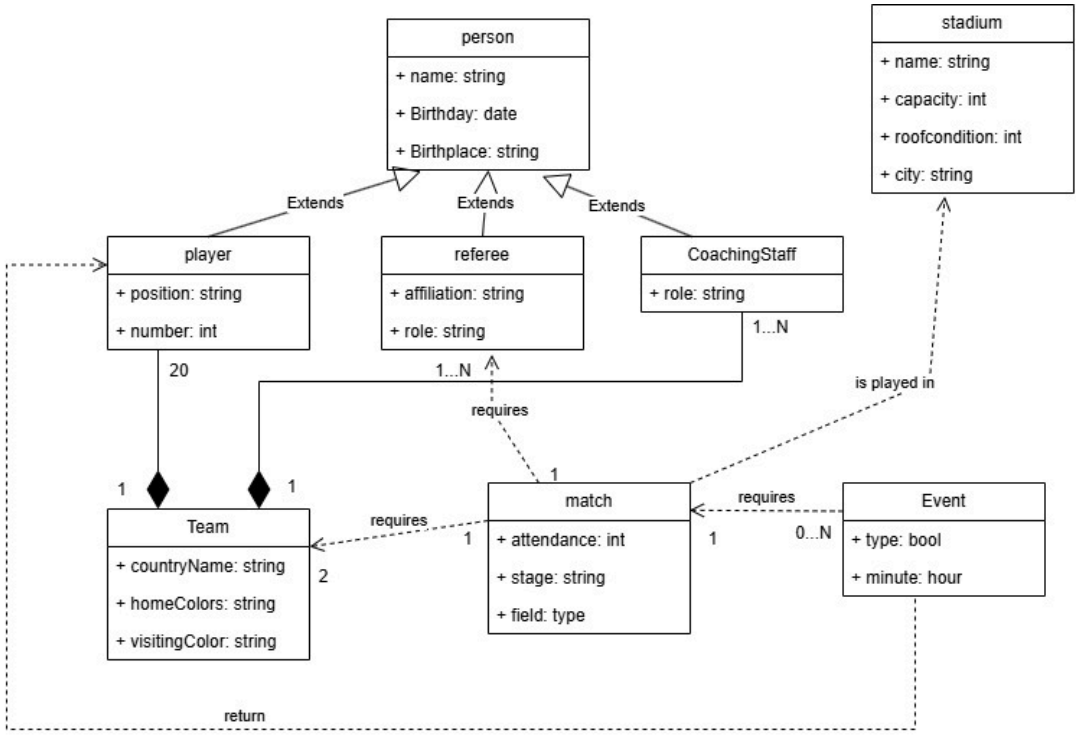

## Interpretación

El diagrama muestra cómo funciona una **compra en línea** y quiénes participan en ella. Aparecen el cliente, vendedor, encargado de crédito y repartidor. También se muestran procesos como solicitar crédito, autorizarlo, realizar pagos y entregar el producto.

## Conclusión

Este diagrama ayuda a entender de manera sencilla **cómo se realiza una compra y qué función tiene cada persona dentro del proceso**. También permite organizar mejor las actividades antes de desarrollar el sistema.

## 3. Diagrama de clase (Partidos de fútbol)



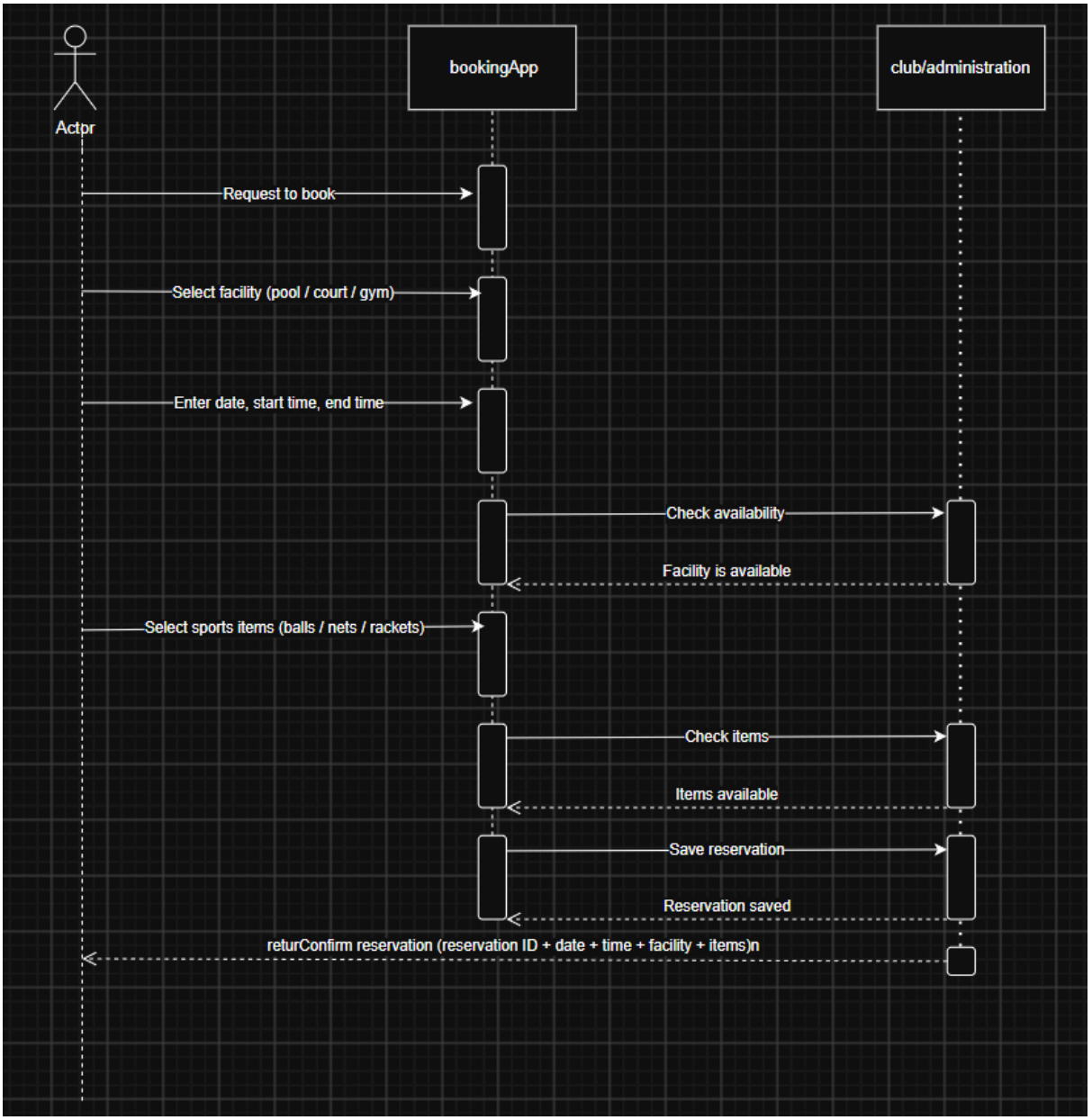

## Interpretación

El diagrama muestra las clases y relaciones necesarias para organizar un **partido de fútbol**. Se pueden observar personas como jugadores, árbitros y personal de entrenamiento, además de equipos, partidos, eventos y estadios.

## Conclusión

Este diagrama ayuda a entender **cómo se relacionan los diferentes elementos de un partido de fútbol**. También permite identificar las funciones de cada clase y cómo trabajan juntas dentro del sistema.

## 4. Diagrama de secuencia (Renta de canchas)



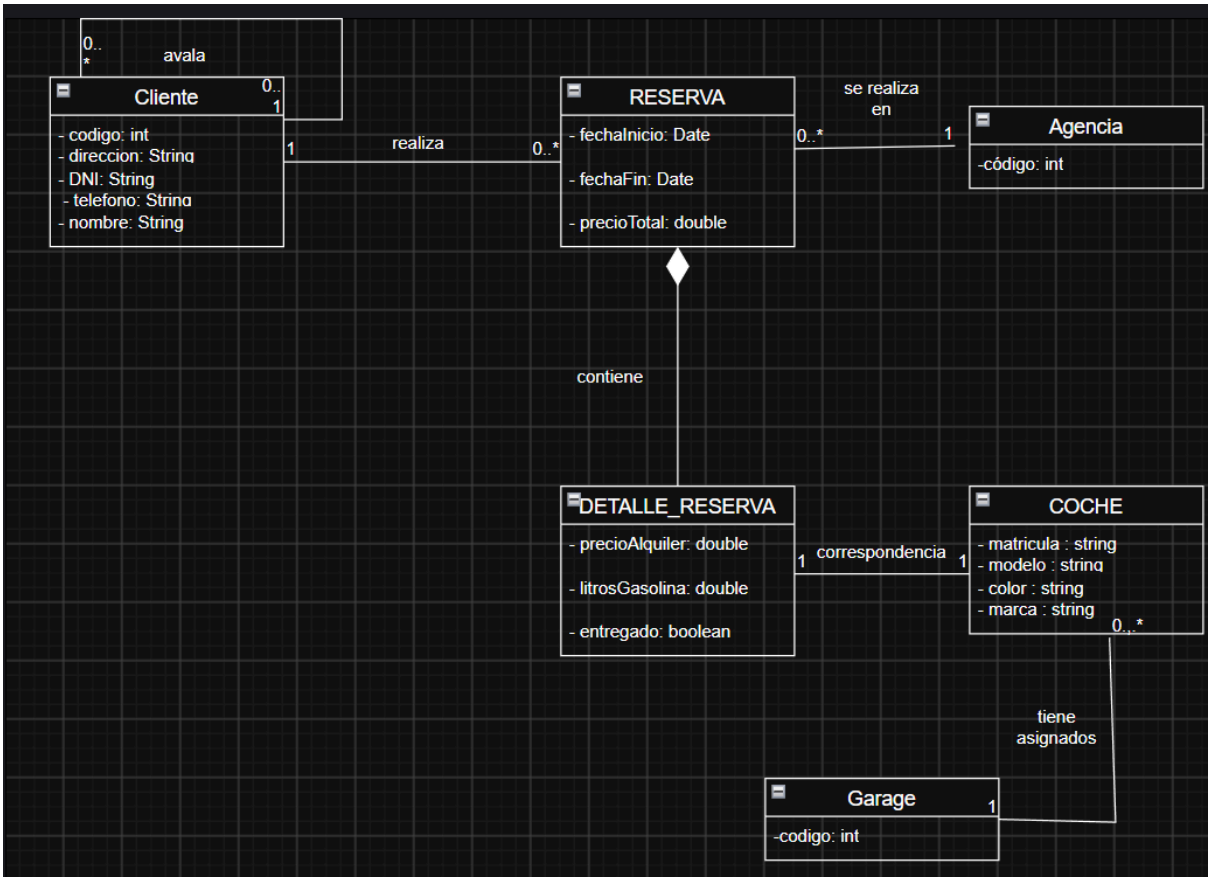

**Interpretación**

Primero, el usuario ingresa a la aplicación (bookingApp), elige la instalación (cancha, alberca o gimnasio) y selecciona la fecha y hora de uso. A continuación, la aplicación consulta al sistema del club (club/administration) si el espacio está libre y este responde confirmando la disponibilidad. Después, el usuario agrega el material deportivo que necesita (pelotas, redes o raquetas) y la aplicación vuelve a verificar con el club que dicho equipo esté libre. Una vez que el club confirma que hay existencias, la aplicación le solicita registrar la reserva en la base de datos. Finalmente, la aplicación le entrega al usuario su comprobante final con el número de reserva, fecha, horario, lugar y artículos incluidos.

**Conclusión**

El flujo muestra un sistema automatizado eficiente donde la aplicación actúa como un intermediario directo entre el cliente y la administración del club. Su principal objetivo es asegurar que tanto el espacio como el material deportivo estén disponibles antes de confirmar la cita, evitando que dos personas reserven lo mismo al mismo tiempo o se queden sin equipo.

## 5. Diagrama de clase (Reserva de autos)




**Interpretación**

Un cliente, registrado con sus datos personales, puede realizar una o varias reservas y también puede servir como aval de otro cliente. Cada reserva se lleva a cabo en una agencia específica y contiene la fecha de inicio, la fecha de fin y el precio total. Dentro de cada reserva se desglosa un detalle que especifica el costo del alquiler, los litros de gasolina y si el auto ya ha sido entregado. Cada detalle corresponde directamente a un coche en particular con sus características como matrícula, modelo, marca y color, el cual se encuentra asignado a un garaje específico.

**Conclusión**

El modelo organiza la información necesaria para gestionar la renta de autos de forma ordenada. Su propósito es vincular al cliente con la agencia y el vehículo seleccionado, permitiendo rastrear el estado del auto, las fechas del préstamo y la ubicación física donde se guarda.